

Projet 3 : Requêtez une base de données avec SQL.

Documentation technique.

Kawtar BELKACEMI

- **Étape 1 : Découvrez les différents types de données.**

Dans cette première étape, j'ai exploré les données fournies pour comprendre leur structure et leur contenu en détail, dans le but d'aider l'entreprise à analyser le marché des assurances habitation. J'ai consulté deux fichiers distincts : les données de contrats clients (mon fichier Contrat) et le référentiel géographique des régions françaises (Le fichier Région).

Cette exploration initiale m'a permis de bien saisir les informations disponibles et de commencer à identifier les types de données et leur signification.

Ensuite, j'ai rempli un dictionnaire des données en m'appuyant sur cette analyse.

Pour chaque colonne, j'ai documenté son nom, son type de données (comme INTEGER pour les valeurs numériques ou VARCHAR pour les textes), ainsi que la taille de chaque champ lorsque pertinent. J'ai aussi inclus une description pour expliquer le contenu et la fonction de chaque colonne.

Cette étape m'a permis de structurer les informations de manière précise et de poser des bases solides pour les analyses à venir, en m'assurant d'avoir une vision claire des données et de leurs utilisations possibles dans le contexte de l'assurance habitation.

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR			Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR			Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	INT		Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT			Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du logement
	Type_local	VARCHAR			Type du logement (Appartement ou Maison)
	Occupation	VARCHAR			Indique si le résident est locataire ou propriétaire
	Type_contrat	VARCHAR			Indique s'il s'agit d'une résidence principale ou une résidence secondaire ou une mise en
	Formule	VARCHAR			Type de la formule : Integral ou classique
	Caleur_declaree_biens	VARCHAR			Fourchette de la valeur déclarée des biens
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	INT			Prix de la cotisation mensuelle
	Code_dep_code_commune	INT		Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région
	reg_nom	VARCHAR			Nom de la Région
	aca_nom	VARCHAR			Nom de l'académie
	dep_nom	VARCHAR			Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR			Nom court de la commune en majuscule
	dep_code	INT			Code département
	dep_nom_num	VARCHAR			Nom du département et son code

- **Étape 2 Découvrez la conception de schéma relationnel**

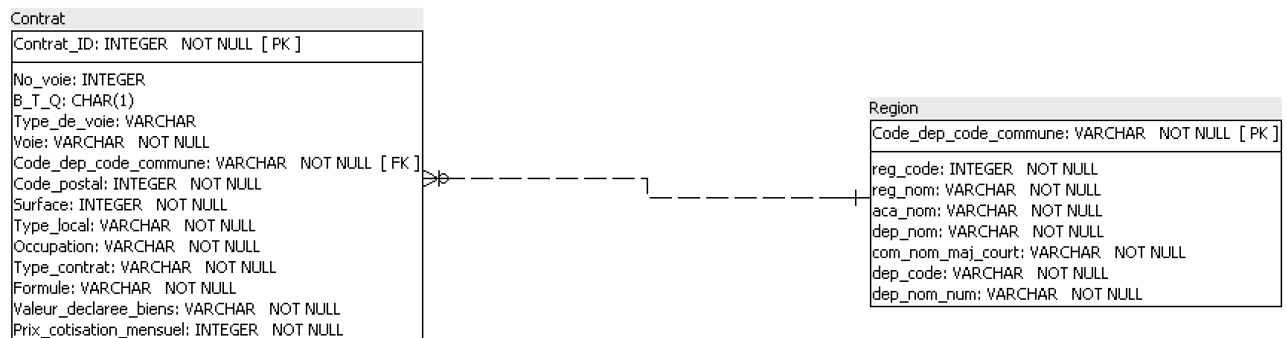
Durant cette seconde étape, j'ai travaillé sur la conception du schéma relationnel de la base de données en m'appuyant sur l'ébauche fournie dans **SQL Power Architects**.

Mon objectif était de faire correspondre le schéma relationnel avec le dictionnaire des données, afin de garantir que chaque variable du dictionnaire soit bien représentée dans la structure de la base de données.

Pour cela, j'ai ajouté les colonnes manquantes, en respectant l'ordre des colonnes dans le fichier Excel fourni.

J'ai ajusté les types de données selon les spécifications du dictionnaire, et appliqué les contraintes nécessaires (comme les clés primaires et les types de données spécifiques). J'ai vérifié chaque colonne dans le fichier excel pour savoir si la colonne comprenait des valeurs

“null”. Une fois le schéma mis à jour et terminé, j’ai utilisé SQL Power Architects pour générer le code SQL permettant de créer la base de données (cf la capture d’écran). Cette étape m’a permis de structurer la base de données de manière cohérente, en assurant la conformité du modèle relationnel avec les besoins d’analyse du projet.



Preview SQL Script

Your Target Database is not configured.

```

CREATE TABLE Region (
    Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,
    reg_code INT NOT NULL,
    reg_nom VARCHAR NOT NULL,
    aca_nom VARCHAR NOT NULL,
    dep_nom VARCHAR NOT NULL,
    com_nom_maj_court VARCHAR NOT NULL,
    dep_code VARCHAR NOT NULL,
    dep_nom_num VARCHAR NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
);

CREATE TABLE Contrat (
    Contrat_ID INT NOT NULL,
    No_voie INT,
    B_T_Q CHAR(1),
    Type_de_voie VARCHAR,
    Voie VARCHAR NOT NULL,
    Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,
    Code_postal INT NOT NULL,
    Surface INT NOT NULL,
    Type_local VARCHAR NOT NULL,
    Occupation VARCHAR NOT NULL,
    Type_contrat VARCHAR NOT NULL,
    Formule VARCHAR NOT NULL,
    Valeur_declaree_biens VARCHAR NOT NULL,
    Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Contrat_ID)
);
  
```

Copy Execute Save Close

- **Etape 3 : Découvrez la création et le chargement d'une base de données**

- **Choix du Système de Gestion de Base de Données (SGBD) :**

Pour ce projet, j'ai sélectionné **MySQL** comme système de gestion de base de données, en utilisant **MySQL Workbench** pour la création et la gestion des tables. MySQL Workbench est un outil graphique qui facilite la gestion des bases de données MySQL, notamment pour l'écriture, le test et la visualisation des schémas.

- **Code SQL pour la Création des Tables :**

Le schéma de la base de données a été conçu et généré avec SQL Power Architect, et les tables ont été créées dans MySQL en utilisant le code SQL suivant :

```
CREATE TABLE Region (  
  Code_dep_code_commune VARCHAR(255) NOT NULL,  
  reg_code INT NOT NULL,  
  reg_nom VARCHAR(255) NOT NULL,  
  aca_nom VARCHAR(255) NOT NULL,  
  dep_nom VARCHAR(255) NOT NULL,  
  com_nom_maj_court VARCHAR(255) NOT NULL,  
  dep_code VARCHAR(255) NOT NULL,  
  dep_nom_num VARCHAR(255) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)  
);
```

```
CREATE TABLE Contrat (  
  Contrat_ID INT NOT NULL,  
  No_voie INT,  
  B_T_Q CHAR(1),  
  Type_de_voie VARCHAR(255),  
  Voie VARCHAR(255) NOT NULL,  
  Code_dep_code_commune VARCHAR(255) NOT NULL,  
  Code_postal INT NOT NULL,  
  Surface INT NOT NULL,  
  Type_local VARCHAR(255) NOT NULL,  
  Occupation VARCHAR(255) NOT NULL,  
  Type_contrat VARCHAR(255) NOT NULL,  
  Formule VARCHAR(255) NOT NULL,  
  Valeur_declaree_biens VARCHAR(255) NOT NULL,  
  Prix_cotisation_mensuel INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (Contrat_ID),  
  FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune) REFERENCES Region(Code_dep_code_commune)  
);
```

- **Explication des Tables et Relations :**

1. **Table Region :**

Contient des informations sur les régions françaises, notamment le code de la région, le nom de la région, le code départemental, et le nom de la commune en majuscules courtes. La clé primaire est Code_dep_code_commune, qui identifie chaque enregistrement de manière unique.

2. **Table Contrat :**

Contient des informations sur les contrats clients, y compris l'identifiant du contrat, les informations d'adresse (telles que No_voie et Type_de_voie), la surface, le type de local, la formule, et le prix de cotisation mensuelle.

La clé primaire est Contrat_ID.

La table Contrat est liée à la table Region par une clé étrangère Code_dep_code_commune, qui référence la colonne correspondante dans la table Region.

- **Processus de Création et Chargement des Données**

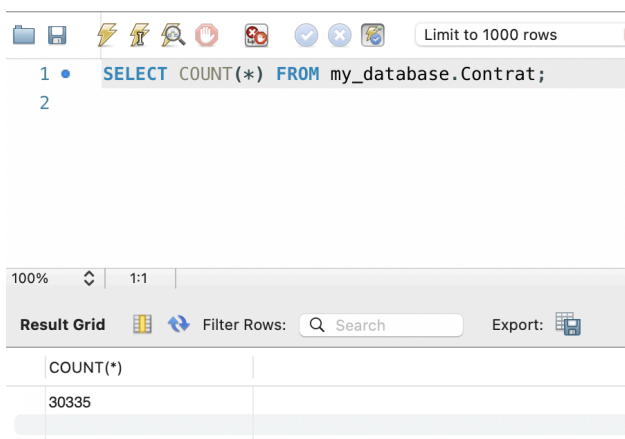
J'ai exécuté le code SQL ci-dessus dans MySQL Workbench pour créer les tables Region et Contrat.

J'ai ensuite chargé les données des fichiers CSV dans les tables, en veillant à nettoyer et formater les données pour garantir leur compatibilité avec les types définis dans les tables.

Après le chargement, j'ai vérifié que le nombre de lignes dans les tables correspondait au nombre de lignes dans les fichiers d'origine, afin d'assurer l'intégrité des données.

- **Résultat**

Les tables Region et Contrat ont été créées avec succès dans MySQL, et toutes les données nécessaires ont été chargées. Une capture d'écran de la base de données a été réalisée pour montrer la présence des deux tables avec le bon nombre de lignes (voir ci-dessous).

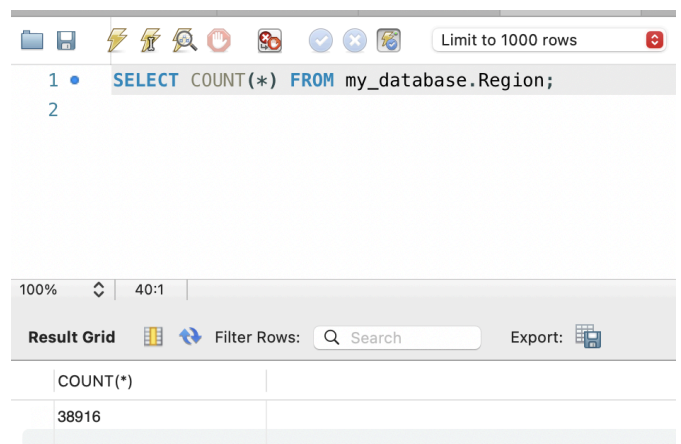


1 • `SELECT COUNT(*) FROM my_database.Contrat;`
2

100% 1:1

Result Grid Filter Rows: Search Export:

COUNT(*)
30335



1 • `SELECT COUNT(*) FROM my_database.Region;`
2

100% 40:1

Result Grid Filter Rows: Search Export:

COUNT(*)
38916

Limit to 1000 rows

1 • SELECT * FROM my_database.Contract;

2

3

100% 34:1

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	Code_dep_code_commune	Code_postal	Surface	Type_local	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur_declaree_bie...	Prix_cotisation_mens...
100603	58		AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	25000-50000	57
100604	140		RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	43
100605	39		RUE	BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	33
100606	8		RUE	DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	19
100607	2		RUE	DU RECULET	1354	1630	59	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	15
100608	1403		RUE	JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison	Propriétaire	Mise en location	Integral	25000-50000	34
100609	226		ALL	DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison	Propriétaire	Residence principale	Classique	25000-50000	32
100610	276		RTE	DE POUIGNY	1288	1630	36	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	25000-50000	22
100611	79		CHS	DE VERDUN	1283	1100	138	Appartement	Propriétaire	Residence seconda...	Classique	0-25000	11
100612	240		RUE	DE PRE BAILLY	1173	1170	45	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	16
100613	3		RUE	TURENNE	1033	1200	83	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14
100614	44		ALL	DU SQUARE DE L...	1143	1220	88	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	34
100615	59		RUE	ALEXANDRE BER...	1004	1500	165	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	25000-50000	24
100616	282		CHE	DES LONGES RAY...	1071	1170	42	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	17
100617	54		GR	GRANDE RUE	1396	1150	68	Appartement	Propriétaire	Residence seconda...	Classique	0-25000	10
100618	1		RUE	DE GEX	1160	1210	83	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
100619	17		LOT	LES JARDINS DE...	1103	1170	30	Appartement	Propriétaire	Residence seconda...	Classique	0-25000	12
100620	329		RUE	DES CARRIERES	1399	1170	25	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	11
100621	369		AV	CHARLES DE GAU...	1202	1150	53	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	12
100622	6		RUE	DES USINIERES	1173	1170	46	Appartement	Propriétaire	Residence seconda...	Classique	0-25000	12
100623	2		RUE	DU JURA	1354	1630	84	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	20
100624	54		RUE	MARCEL DEMIA	1004	1500	68	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	13
100625	269		CHE	DE CHARIGNIN	1034	1300	62	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	11
100626	322		RUE	DE BRETIGNY	1281	1210	113	Maison	Propriétaire	Residence principale	Integral	25000-50000	32
100627	132		ALL	DES METRES	1354	1630	132	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	25000-50000	30
100628	80		RUE	DE MEYRIN	1160	1210	64	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	15
100629	4		RUE	DE LA MAIRIE	1138	1350	36	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	12
100630	79		GR	GRANDE RUE DE...	1202	1150	70	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	14
100631	8		RUE	DE LA BIENNE	1148	1590	200	Appartement	Propriétaire	Residence seconda...	Classique	0-25000	13
100632	29		RUE	REINE CLOTILDE	1004	1500	55	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	9
100633	3		RUE	STE MARIE	1034	1300	73	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	12
100634	956		RTE	DE BOURG	1202	1150	94	Maison	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	13
100635	1		AV	DU BUOU	1160	1210	71	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	18
100636	58		CHE	DE LA PLANCHÉ B...	1160	1210	97	Maison	Propriétaire	Residence principale	Classique	25000-50000	27
100637	211		RUE	CHANTEPIE	1313	1280	44	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	0-25000	17
100638	25		RUE	DE LA ROCHE SA...	1060	1110	64	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	9
100639	25		RUE	DE LA COMMUNE...	1004	1500	70	Maison	Propriétaire	Residence principale	Integral	0-25000	14
100640	6		DE	DE LA TOUR	1363	1640	77	Appartement	Propriétaire	Residence seconda...	Classique	0-25000	10
100641	91		CHE	DE LA PLANCHÉ B...	1160	1210	134	Appartement	Propriétaire	Residence principale	Classique	25000-50000	29
100642	3		RUE	DU DOCTEUR GR...	1060	1150	108	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	13

Object Info Session

No object selected

Limit to 1000 rows

1 • SELECT * FROM my_database.Region;

2

3

100% 1:2

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import: Fetch rows:

Code_dep_code_commune	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court	dep_code	dep_nom_num
10003	44	Grand Est	Reims	Aube	AIX EN OTHE	10	Aube (10)
10004	44	Grand Est	Reims	Aube	ALLIBAUDIERES	10	Aube (10)
10005	44	Grand Est	Reims	Aube	AMANCE	10	Aube (10)
10006	44	Grand Est	Reims	Aube	ARCIS SUR AUBE	10	Aube (10)
10007	44	Grand Est	Reims	Aube	ARCONVILLE	10	Aube (10)
10008	44	Grand Est	Reims	Aube	ARGANCON	10	Aube (10)
10009	44	Grand Est	Reims	Aube	ARRELLES	10	Aube (10)
1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L'ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
10010	44	Grand Est	Reims	Aube	ARREMBECOURT	10	Aube (10)
10011	44	Grand Est	Reims	Aube	ARRENTIERES	10	Aube (10)
10012	44	Grand Est	Reims	Aube	ARSONVAL	10	Aube (10)
10013	44	Grand Est	Reims	Aube	ASSENAY	10	Aube (10)
10014	44	Grand Est	Reims	Aube	ASSENCIERES	10	Aube (10)
10015	44	Grand Est	Reims	Aube	AUBETERRE	10	Aube (10)
10016	44	Grand Est	Reims	Aube	AUBIGNY	10	Aube (10)
10017	44	Grand Est	Reims	Aube	AULNAY	10	Aube (10)
10018	44	Grand Est	Reims	Aube	AUXON	10	Aube (10)
10019	44	Grand Est	Reims	Aube	VAL D AUZON	10	Aube (10)
1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L'ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
10020	44	Grand Est	Reims	Aube	AVANT LES MARCILLY	10	Aube (10)
10021	44	Grand Est	Reims	Aube	AVANT LES RAMERUPT	10	Aube (10)
10022	44	Grand Est	Reims	Aube	AVIREY LINGEY	10	Aube (10)
10023	44	Grand Est	Reims	Aube	AVON LA PEZE	10	Aube (10)
10024	44	Grand Est	Reims	Aube	AVREUIL	10	Aube (10)
10025	44	Grand Est	Reims	Aube	BAGNEUX LA FOSSE	10	Aube (10)
10026	44	Grand Est	Reims	Aube	BAILLY LE FRANC	10	Aube (10)
10027	44	Grand Est	Reims	Aube	BALIGNICOURT	10	Aube (10)
10028	44	Grand Est	Reims	Aube	BALNOT LA GRANGE	10	Aube (10)
10029	44	Grand Est	Reims	Aube	BALNOT SUR LAIGNES	10	Aube (10)
1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1	Ain (01)
10030	44	Grand Est	Reims	Aube	BARBEREY ST SULPICE	10	Aube (10)
10031	44	Grand Est	Reims	Aube	BARBUISE	10	Aube (10)
10032	44	Grand Est	Reims	Aube	BAROVILLE	10	Aube (10)
10033	44	Grand Est	Reims	Aube	BAR SUR AUBE	10	Aube (10)
10034	44	Grand Est	Reims	Aube	BAR SUR SEINE	10	Aube (10)
10035	44	Grand Est	Reims	Aube	BAYEL	10	Aube (10)
10036	44	Grand Est	Reims	Aube	BEAUXVOIR SUR SARCE	10	Aube (10)
10037	44	Grand Est	Reims	Aube	BERCENAY EN OTHE	10	Aube (10)
10038	44	Grand Est	Reims	Aube	BERCENAY LE HAYER	10	Aube (10)
10039	44	Grand Est	Reims	Aube	BERGERES	10	Aube (10)

Object Info Session

No object selected

Region 3

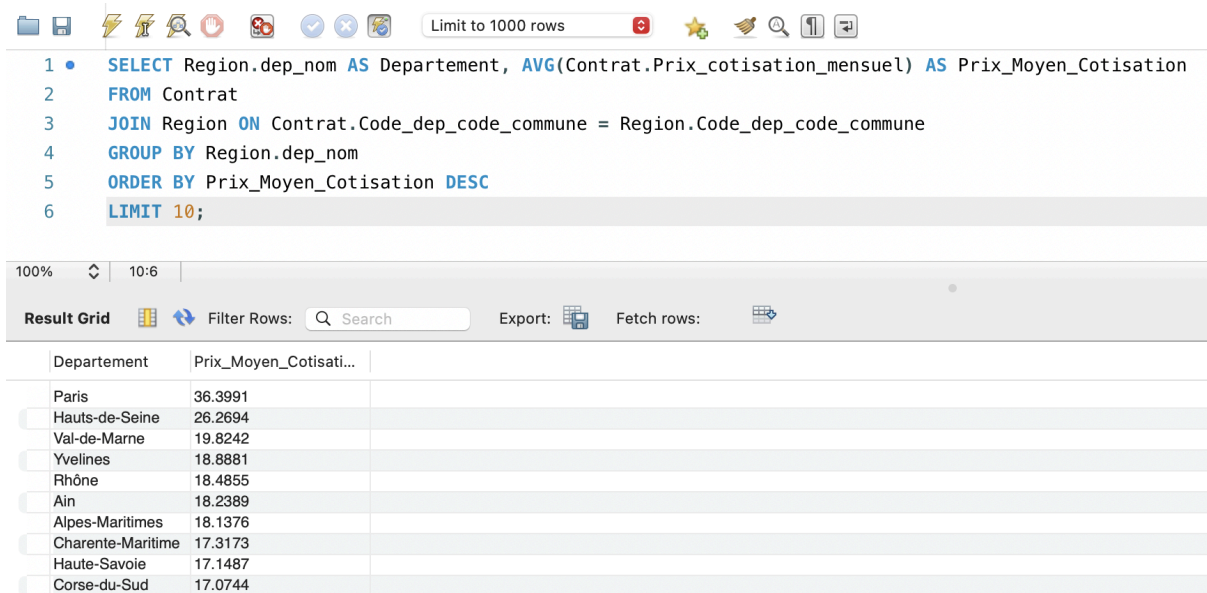
Apply

- **Etape 4 : Découvrez la rédaction de requêtes SQL :**

Dans cette étape, mon objectif était de me familiariser avec la rédaction de requêtes SQL en réalisant mes premières analyses sur la base de données. À partir d'un modèle fourni, j'ai suivi les instructions et les ressources mises à disposition pour structurer ma réflexion autour de l'écriture de requêtes SQL, en m'assurant de construire une logique solide pour chaque analyse.

Processus

1. **Planification des Requêtes** : Avant de rédiger les requêtes SQL, j'ai pris le temps **d'identifier les variables nécessaires** pour chaque analyse. Cela m'a permis de clarifier les informations dont j'avais besoin et de structurer mes requêtes en conséquence.
2. **Écriture des Requêtes SQL** : J'ai rédigé les requêtes en suivant les recommandations du cours et en m'appuyant sur les exemples fournis pour m'assurer de bien respecter la syntaxe SQL et la logique relationnelle.



The screenshot shows a SQL query editor interface. The query is as follows:

```
1 • SELECT Region.dep_nom AS Departement, AVG(Contrat.Prix_cotisation_mensuel) AS Prix_Moyen_Cotisation
2 FROM Contrat
3 JOIN Region ON Contrat.Code_dep_code_commune = Region.Code_dep_code_commune
4 GROUP BY Region.dep_nom
5 ORDER BY Prix_Moyen_Cotisation DESC
6 LIMIT 10;
```

Below the query editor, the 'Result Grid' is displayed, showing the results of the query. The grid has two columns: 'Departement' and 'Prix_Moyen_Cotisation...'. The results are as follows:

Departement	Prix_Moyen_Cotisation...
Paris	36.3991
Hauts-de-Seine	26.2694
Val-de-Marne	19.8242
Yvelines	18.8881
Rhône	18.4855
Ain	18.2389
Alpes-Maritimes	18.1376
Charente-Maritime	17.3173
Haute-Savoie	17.1487
Corse-du-Sud	17.0744